

习题课材料（五）

注：带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

记号：如不加说明，我们只考虑实矩阵。对于矩阵 A ，它的四个基本子空间是列空间 $C(A)$ (中文教材记为 $R(A)$)，零空间 $N(A)$ ，行空间 $C(A^T)$ (中文教材记为 $R(A^T)$) 和 A^T 的零空间 $N(A^T)$ 。

习题 1. 请构造以下满足条件的矩阵，或者指明为什么不存在满足条件的矩阵：

1. 列空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ ，零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；

2. 行空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ ，零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；

3. $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 有解，且 A 的左零空间包含 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ；

4. A 不是零矩阵，且 A 的所有行垂直于 A 的所有列；

5. A 的所有列向量的和是零向量，但是所有行向量的和是一个分量均为 1 的向量；

6. A, B 均为非零的正交投影矩阵，且 $A+B$ 仍是一个正交投影矩阵；

7. A, B 均为正交投影矩阵，然而 $A+B$ 并不是一个正交投影矩阵；

8. A, B, C 均为非对角的三阶正交投影矩阵，且 $A+B+C = I_3$ 。

习题 2. 请将以下向量 x 分解成在 $N(A)$ 中的部分与在 $C(A^T)$ 中的部分的和，然后点积验证它们确实垂直。

1. $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ；

2. $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$

3. $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix};$

习题 3. 考虑矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ 。

1. 计算向着 $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ 的列空间的正交投影矩阵 P_1 ;

2. 计算向着 $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ 的行空间的正交投影矩阵 P_2 ;

3. 计算 P_1AP_2 。结果意不意外? 为什么会有如此结果?

习题 4 (♡). (Fredholm 二择一定理)

1. 证明方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $N(A^T)$ 与 $\mathbf{b}$ 正交;

2. 证明 $N(A^T)$ 与 $\mathbf{b}$ 不正交当且仅当存在 $\mathbf{y}$, 使得 $\mathbf{y}^T A = 0, \mathbf{y}^T \mathbf{b} = 1$;

3. 说明当方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解时, 方程组的一个伪解 (即一个假定的 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解) 给出标准矛盾等式 $0 = 1$ 。

习题 5. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中两个子空间 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 。通过把对应的一组基当成列向量, 不妨假设可以找到列满秩矩阵 A, B , 使得 $C(A) = \mathcal{M}, C(B) = \mathcal{N}$ 。

1. 证明 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ 当且仅当存在矩阵 X 使得 $A = BX$;

2. 仿照集合论中补集的性质, 我们期待正交补有类似的性质。假设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, 请证明 $\mathcal{N}^\perp \subseteq \mathcal{M}^\perp$ 。(能否从前一小问, 看出一个矩阵角度的证明?)

习题 6 (♡). 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中两个子空间 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 。通过把对应的一组基当成列向量, 不妨假设可以找到列满秩矩阵 A, B , 使得 $C(A) = \mathcal{M}, C(B) = \mathcal{N}$ 。

1. $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ 是哪个由 A, B 构造出的矩阵的列空间? 这意味着 $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp$ 是该矩阵的什么空间?

2. $\mathcal{M}^\perp, \mathcal{N}^\perp$ 分别是哪个由 A, B 构造出的矩阵的零空间? 这意味着 $\mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$ 是哪个由 A, B 构造出的矩阵的零空间?

3. 证明子空间版本的 De Morgan 定律: $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp, (\mathcal{M} \cap \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp + \mathcal{N}^\perp$ 。

注记: 集合论中有 De Morgan 定律, 它说对于两个子集 X, Y , $X \cap Y$ 的补集等于 X 的补集并上 Y 的补集, 且 $X \cup Y$ 的补集等于 X 的补集交上 Y 的补集。对于子空间来说, 正交补也有类似的性质。

习题 7. 设 A 为列满秩矩阵。

1. 假设 $v = Ax$, 我们希望找到 y 使得 $v = AA^T y$ 。请找到一个矩阵 C (使用 A 来构造) 使得 Cx 就是这里所需要的 y ; (提示: A^T 未必可逆, 但是利用可逆矩阵 $A^T A$, 可以给它找一个右逆。)

2. 证明 $C(AA^T) = C(A)$ 。

习题 8 (♡). 任取 $\mathbb{R}^m$ 中的子空间 $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$, 与 $\mathbb{R}^n$ 中的子空间 $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$, 是否一定存在一个矩阵 A , 使得 $C(A) = \mathcal{M}_1, N(A^T) = \mathcal{M}_2, C(A^T) = \mathcal{N}_1, N(A) = \mathcal{N}_2$? 如果并不一定存在, 请给四个子空间加上尽量少的条件, 使得这样的矩阵一定存在。

习题 9. 日常生活中我们常说的两个平面垂直, 是指平面的法向量正交。例如假设墙角是原点, 那么竖直的墙面和地板是一对彼此垂直的平面。但是注意, 它们之间并不是正交子空间的关系, 因为它俩的交集包含的非零向量。我们下面来探索平面垂直与子空间正交之间的关系。

1. 考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$ 。请找到这两个矩阵的列空间交集中的一个非零向量。

他们的列空间平面的法向量是否垂直? 是否是正交子空间?

2. 找到以上矩阵对应的正交投影矩阵 P_A, P_B , 是否有 $P_A P_B = P_B P_A$?

3. 假设 $\mathbb{R}^3$ 内一个二维子空间作为平面的单位法向量是 v , 证明到该平面的正交投影是 $I - vv^T$

4. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的任意两个二维子空间, 假设其正交投影矩阵是 P_1, P_2 , 证明 $P_1 P_2 = P_2 P_1$ 当且仅当两个子空间要么作为平面是垂直的 (法向量垂直), 要么相等。(对比之下, 正交子空间的要求是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = 0$)

习题 10. 给定 $a \neq 0$, 方程 $a^T x = b$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个超平面。给定一个向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 将它看成是空间中的一个点, 超平面上距离点 v 最近的点称为 v 到该超平面的正交投影。我们要求点 v 到这个超平面的正交投影。

1. 我们显然希望 v 沿着一个垂直于该超平面的法向量 n 的方向移动, 直到 v 碰到该超平面为止。这个法向量 n 是什么?

2. 设答案为 $v + xn$, 请求出所需要的 x ;

3. 将 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 看成是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点, 且 $a = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 求点 v 到平面 $a^T x = 2$ 的正交投影和点到平面的距离。

习题 11. 假设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2.1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。我们考虑方程组 $Ax = b$ 的解。显然, $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是一个非常接近正确答案的向量。

1. 注意, $Ax = b$ 有三行, 因此等于是在求解三个平面的交集。请将 x_0 向第一个平面 $2x_3 = 2.1$ 进行投影, 得到 x_1 ;

2. 请将 x_1 向第二个平面 $3x_2 = 3$ 进行投影, 得到 x_2 ;

3. 请将 x_2 向第三个平面 $x_1 + x_3 = 2$ 进行投影, 得到 x_3 ;

4. 请将 x_3 再向第一个平面 $2x_3 = 2.1$ 进行投影, 得到 x_4 ;

5. (♡) 在本题这样的情形中, 这样无限循环下去, 是否会越来越接近正确答案?

注记: 实践中, 我们想要解的方程组 $Ax = b$ 可能十分巨大, 比方说做 CT 扫描时, 将人体看成 1000 个像素块 (未知数), 用 10000 条射线以不同的方式穿过 (不同的线性方程), 那么这等价于在 A 为 10000×1000 的时候求解线性方程组。可以想象, 用 Gauss 消元法解决需要花费很久很久的时间, 并不现实。所以我们需要利用 A 的特殊性质来想办法加速计算。

有时 A 确实有些很有趣的性质。注意, CT 扫描时, A 每一行对应着一条射线, 每一列对应着一个待检测的像素块。然而, 每条射线一般仅能穿过很极其有限的像素块, 而完全不会碰到大多数像素块。因此 A 的每一行存在着大量的零。一个绝大多数元素都是零的矩阵, 我们也称为稀疏矩阵。此时, 是否有更快速地解方程的方法呢? 我们这里介绍的方法叫做 Kaczmarz 方法。由于 A 是一个稀疏矩阵, 每一行存在大量的零。因此投影计算非常快。所以实践中, 可以采取这种 Kaczmarz 方法进行反复投影, 直到足够接近正确答案为止。